
VARUNA AI: Sistem Intelijen Maritim *Multi-Agent* Berbasis Fusi Citra Satelit dan AIS untuk Deteksi Kapal Ikan Ilegal dan Penyusunan Berkas Bukti di Perairan Indonesia

Ghaisan Khoirul Badruzaman

Tim Rajendra, Politeknik Negeri Bandung
ghaisan.khoirul.b@gmail.com

Hafiz Fauzan Syafrudin

Tim Rajendra, Politeknik Negeri Bandung
hafiz.fauzan.tif425@polban.ac.id

Elang Permadi Lau

Tim Rajendra, Politeknik Negeri Bandung
elang.permadi.tif425@polban.ac.id

Abstrak

VARUNA AI adalah sistem intelijen maritim *multi-agent* untuk penindakan *illegal fishing* di perairan Indonesia: citra radar Sentinel-1, data AIS, dan klasifikasi perilaku lintasan difusikan menjadi berkas bukti multisensor yang siap ditindaklanjuti penyidik. Deteksi dikerjakan model persepsi deterministik; korelasi lintas sensor dan penyusunan berkas dikerjakan lapisan *multi-agent* di atas OpenAI Agents SDK. PASHA Gate memvalidasi rantai bukti: status kandidat TERKONFIRMASI memerlukan minimal dua sensor independen dan pelanggaran zona, setiap klaim harus menunjuk artefak tercatat, bukti tidak memadai menghasilkan ABSTAIN, dan keputusan penindakan tetap pada analisis dan penyidik. Sistem terbangun penuh dan berjalan di URL produksi: keempat antarmuka, lapisan sebelas agen dengan pemanggilan model langsung, dan alur tertutup dari deteksi hingga umpan balik patroli yang menjadikan hasil pemeriksaan sebagai artefak bukti terkutip. Pada subsampel pra-deklarasi split *public* xView3, detektor bobot juara mencapai F1 lokalisasi lepas pantai 0,854 (melewati target pra-registrasi 0,75; dengan catatan kontaminasi split dan laju ABSTAIN yang meleset dinyatakan di Bagian 4.2 dan Bagian 4.3), sementara kesesuaian berkas terhadap kerangka pembuktian Indonesia diaudit dengan instrumen 20 butir (κ 0,694 antara dua *pass* penilai internal, sebuah batas atas, tanpa klaim penilaian pakar). Kebaruan VARUNA adalah penutupan rantai penuh itu, mengikuti kerangka pembuktian hukum Indonesia di atas data terbuka.

1 Pendahuluan

Indonesia mengawasi 6,4 juta kilometer persegi laut dengan kapasitas patroli yang terus menyusut. Pagu Badan Keamanan Laut (Bakamla) 2025 dipangkas dari sekitar Rp1,08 triliun menjadi Rp729,9 miliar dengan tujuh kapal besar dan sekitar 1.300 personel [1]; kewenangan penjagaan laut, menurut anggota Komisi I DPR, tersebar di tiga belas kementerian dan lembaga yang tumpang tindih [2]. Sementara itu, analisis dua petabita citra satelit menemukan 72 sampai 76 persen kapal ikan industri dunia tidak terlacak publik, terkonsentrasi di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika [3]. Citra Sentinel-1 dapat diunduh gratis dan pesan AIS (*Automatic Identification System*) mengalir terus-menerus, tetapi Indonesia belum memiliki sistem yang mengubah keduanya menjadi keputusan penindakan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan penyidik dan pengadilan.

Dampak IUU (*illegal, unreported, and unregulated*) fishing mencakup ekonomi, ketahanan pangan, dan kedaulatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan potensi kerugiannya mencapai Rp101 triliun per tahun, angka yang dikutip berulang sejak 2014 [4]; pembandingan globalnya 26 juta ton senilai sekitar USD 23 miliar per tahun (data FAO 2019 dikutip KKP, yang juga mencatat belum ada kajian khusus Indonesia) [5]. Subsektor perikanan menyumbang 2,54 persen produk domestik bruto (Rp407 triliun hingga triwulan III 2024) [6], memasok 57,1 persen protein hewani nasional (BPS 2014, publikasi resmi terakhir) [7], dan menghidupi nelayan yang sekitar 90 persennya berskala kecil [8]. Pelanggaran terkonsentrasi di Laut Natuna Utara, Laut Arafura, dan Selat Malaka; Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melaporkan setidaknya 110 kapal ikan asing beroperasi ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara sepanjang Mei hingga September 2025 [9]. Sejak 2014 sekitar 550 kapal pelanggar ditenggelamkan [10], tetapi tindakan itu reaktif dan hanya menjangkau kapal yang telanjur terdeteksi.

Modus pelanggaran cenderung berulang: kapal mematikan transponder AIS menjelang zona sasaran (*going dark*), memalsukan posisi (*spoofing*), menukar identitas MMSI antarkapal, lalu memindahkan muatan ke kapal pengangkut di tengah laut. Kapal tanpa AIS tetap terlihat di radar satelit, posisi palsu terbongkar oleh kecepatan yang mustahil, dan ganti identitas tidak mengubah dimensi kapal di citra; karena tiap sensor punya titik buta berbeda, deteksi digabungkan lintas sensor.

VARUNA AI menjawab kebutuhan tersebut: sistem ini menemukan kapal ikan gelap (*dark vessel*) dengan memfusiikan citra Sentinel-1, data AIS, dan klasifikasi perilaku lintasan, lalu menyusun temuannya menjadi berkas bukti multisensor yang siap ditindaklanjuti aparat. Makalah ini melaporkan tiga kontribusi yang terbangun dan teruji: arsitektur yang memisahkan persepsi deterministik dari penalaran agen sehingga model tidak dapat menghasilkan deteksi fiktif; PASHA Gate, gerbang sisi server yang menjadikan penguatan dua sensor independen analog operasional asas minimum pembuktian dan memetakannya ke tingkat keyakinan pra-penyidikan; dan alur tertutup dari deteksi ke penugasan patroli dan umpan balik hasil yang mengikuti hukum acara Indonesia. Dua sensor independen tidak setara dengan asas minimum dua alat bukti (Pasal 183 KUHAP; jenis alat bukti diatur Pasal 184); analogi ini berlaku pada tingkat kecukupan triase, tidak pada pembuktian di persidangan.

2 Studi Literatur

2.1 Deteksi kapal gelap dari citra satelit

Deteksi kapal dari citra satelit dengan *deep learning* sudah matang. Setelah Kroodsma dkk. memetakan jejak penangkapan ikan global dari data AIS [11], Paolo dkk. memfusiikan citra SAR (*Synthetic Aperture Radar*) dan optik: analisis dua petabita citra mengungkap bahwa 72 sampai 76 persen kapal ikan industri tidak terlacak publik, dengan akurasi deteksi objek di atas 97 persen dan klasifikasi kapal ikan di atas 90 persen [3]. Kompetisi xView3-SAR membakukan tolok ukur lewat 991 citra Sentinel-1 berlabel; model pemenangnya, wajib dibuka kodenya, mencetak skor sekitar tiga kali model referensi pemerintah [12, 13]. Tantangan utama karena itu bergeser dari mendeteksi kapal gelap ke memanfaatkan deteksi sebagai dasar penindakan yang sah.

2.2 Sistem eksisting dan celahnya

Beberapa sistem serupa telah beroperasi (Tabel 1); Global Fishing Watch menyediakan peta dan data terbuka namun memposisikan diri sebagai platform transparansi. Dua penyedia kini mengembangkan pendekatan berbasis agen: Skylight (Ai2) meluncurkan Shippy pada 2026, agen tanya-jawab dengan tautan balik ke rekaman sumbernya [14], sedangkan Windward memasarkan MAI Expert sebagai analis virtual berbasis *generative AI* [15].

Klaim kebaruan VARUNA karena itu lebih sempit: Shippy sudah menautkan jawaban ke rekaman sumbernya, berhenti saat tidak yakin, dan menyerahkan keputusan kepada manusia, sehingga *grounding*, *abstain*, dan validasi manusia kini standar industri. Yang belum dilakukan Shippy maupun MAI Expert: berkas yang memenuhi kerangka pembuktian hukum acara Indonesia dan siklus penugasan patroli hingga umpan balik hasil; VARUNA menggarap keduanya dengan keluaran berbahasa Indonesia. Perbandingan terdokumentasi memperjelas batasnya secara terbuka dua arah: perdokumentasi publik pertengahan 2025 sampai awal 2026, Shippy unggul telak pada cakupan data operasional (AIS berskala ratusan juta pesan per hari lintas ratusan ribu kapal), jauh melampaui inferensi VARUNA pada *scene* Sentinel-1 tunggal fase konsep; yang belum ditandingi Shippy adalah

Tabel 1: Perbandingan sistem eksisting; belum ada yang menutup rantai deteksi hingga penindakan berbasis kerangka pembuktian Indonesia.

Sistem	Fokus	Agen AI	Celah untuk penindakan Indonesia
Global Fishing Watch Skylight (Ai2) + Shippy	Peta dan data terbuka (AIS, deteksi SAR, <i>events</i>) Peringatan kapal gelap gratis; agen tanya-jawab bersitasi	Tidak Ya (Shippy)	Terbatas pada transparansi data, tanpa alur kerja penindakan Tanya-jawab OSINT global; tanpa berkas hukum acara RI, siklus patroli, atau bahasa Indonesia
Windward + MAI Expert	Analitik maritim komersial; analisis virtual <i>generative AI</i>	Gen AI (istilah vendor)	Komersial dan lintas pasar; tanpa <i>grounding</i> hukum acara Indonesia
Starboard	Deteksi kapal gelap komersial; panduan penugasan satelit	Tidak terdokumentasi	Tertutup; tanpa berkas bukti hukum RI
SeaVision (AS)	Kesadaran maritim pemerintah AS (integrasi xView3)	Tidak	Layar pemantauan lintas negara tanpa fungsi investigasi
HawkEye 360	Geolokasi frekuensi radio komersial	Tidak	Hanya lapisan sensor, tanpa fungsi keputusan
Sistem RI (KKP, Bakamla)	VMS/SPKP, e-Logbook, 34 kapal pengawas (2024), PPNS; IMIC	Tidak	Deteksi dan proses PPNS manual; tanpa berkas otomatis tertaut bukti sumber

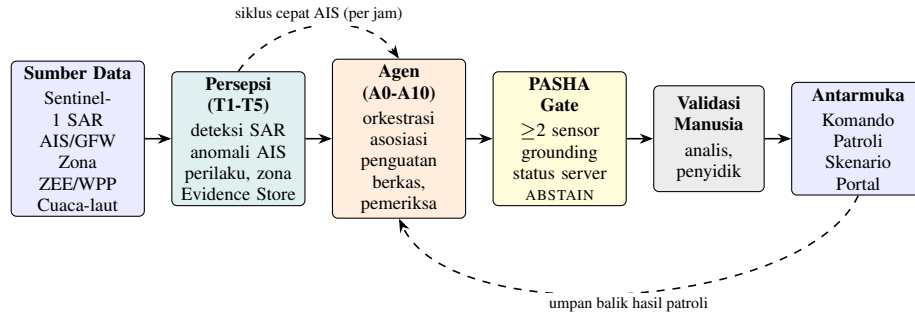
berkas berstatus bertipe yang terikat kerangka pembuktian Indonesia dan siklus patroli tertutup, dan di situ kebaruan makalah ini terletak (Bagian 4).

2.3 Landasan hukum bukti elektronik Indonesia

Celah tersebut berakar pada kerangka hukum: Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menetapkan penyidikan tindak pidana perikanan di WPPNRI oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara RI [16]. Undang-undang perikanan tidak mengatur bukti elektronik secara jelas; dasar keberterimaannya ada pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yang mengesahkan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti [17]. Dalam praktik, bukti elektronik yang diterima Pengadilan Perikanan masih berupa foto, video, CCTV, dan percakapan, seperti penggunaan perdananya oleh penyidik di Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang (2024) [18]. Dalam penelusuran kami pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, belum ditemukan putusan perikanan yang menjadikan data VMS (*Vessel Monitoring System*) atau citra satelit sebagai bukti utama vonis; pedoman FAO pun menilai VMS dengan sendirinya belum memenuhi standar pembuktian pidana [19]. Sebagai analogi metodologis, Cour d'appel de Rouen (2025), pertama di Prancis, menerima deteksi satelit yang dikorelasikan trajektori AIS sebagai bukti pemicanaan di luar tertangkap tangan, dengan pakar bersaksi atas korelasinya [20]. Perkara itu pencemaran laut, bukan perikanan, tetapi polanya sama dengan yang dituju VARUNA: sistem menyiapkan berkas, sedangkan penyidik dan ahli yang bertindak dan bersaksi. Dalam kerangka itu, keluaran VARUNA berkedudukan sebagai bahan intelijen pra-penyidikan: penyidiklah yang mengangkatnya menjadi alat bukti dokumen elektronik dan keterangan ahli.

2.4 Landasan anti-halusinasi

Halusinasi model adalah risiko utama karena berkas VARUNA menyentuh penegakan hukum; Kalai dkk. menunjukkan model bahasa berhalusinasi karena pelatihan dan evaluasi memberi insentif pada tebakan dan merugikan pengakuan ketidakpastian [21]. Temuan ini mendasari perlakuan ABSTAIN sebagai keluaran sah yang membuat keluaran agen dapat diaudit. Di sisi format, *structured outputs* menegakkan skema secara mekanis: kepatuhan 100 persen pada evaluasi peluncuran, dibanding di bawah 40 persen pada model generasi sebelumnya tanpa fitur itu [22].



Gambar 1: Arsitektur VARUNA AI: aliran utama (garis padat) dari sumber data terbuka ke persepsi (T1 hingga T5), lapisan agen (A0 hingga A10), PASHA Gate, validasi manusia, dan empat antarmuka. Garis putus-putus: siklus cepat AIS dan umpan balik patroli untuk kalibrasi ambang.

3 Metodologi

VARUNA terdiri atas empat lapisan (Gambar 1): persepsi deterministik yang mendeteksi, lapisan agen yang menalar di atasnya, Evidence Store dan PASHA Gate di antaranya, lalu empat antarmuka produk dengan validasi manusia sebagai tahap akhir. Lima prinsip desain mendasari arsitektur ini: model mendeteksi sedangkan agen menalar dan mengorkestrasi *tool*; setiap klaim naratif harus menunjuk artefak nyata di indeks *grounding*; status dihitung deterministik di server, usulan agen hanya metadata; ABSTAIN adalah keluaran sah, sistem menunggu lintasan berikutnya daripada menebak; dan validasi manusia menjadi tahap terakhir sebelum tindakan.

3.1 Rencana data

Seluruh data fase konsep dan demo legal dan gratis (diakses Agustus 2026): citra radar Sentinel-1 terbuka dari Copernicus; moda *Interferometric Wide* memberi petak 250 km, produk *Ground Range Detected* berjarak piksel 10 meter (resolusi sekitar 20 meter) [23]. Data AIS dan kejadian turunannya (*encounter*, *loitering*, kunjungan pelabuhan) diambil dari Global Fishing Watch (GFW) API v3, gratis nonkomersial (CC BY-NC 4.0) [24]; pada operasional, armada domestik berizin dilacak umpan VMS/SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) KKP, cakupan AIS kapal asing dipenuhi jaringan penerima nasional (Kemenuh, Bakamla/IMIC) atau AIS satelit, menghapus ketergantungan pada GFW dan menjaga kedaulatan data. Dataset xView3-SAR (991 citra Sentinel-1, 243.018 objek terverifikasi) menjadi basis detektor [12]: bobot terbuka solusi juara dipakai apa adanya sebagai detektor utama (lisensi MIT), dan pengujian berjalan pada subsampel split *public* yang dikunci sebelum eksperimen (Bagian 4). Tiga kondisi sebanding yang dijanjikan protokol (referensi dilatih-tim, bobot juara, kepala kalibrasi) tidak seluruhnya terbangun pada fase ini; hanya kondisi bobot juara yang dijalankan, dan selisihnya dicatat sebagai deviasi (Bagian 4.1). Batas ZEE dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (WPPNRI) menjadi aturan zona deterministik. *Runtime* agen memakai OpenAI Agents SDK dan Responses API [25]. Batasan skala tampak sejak awal: kewajiban transmiter pemantauan (Permen KP No. 23 Tahun 2021) belum menjangkau kapal kecil, memperlebar celah yang hanya tertutup deteksi berbasis citra, dan keberlanjutan akses data bergantung pada program Copernicus serta umpan AIS nasional.

3.2 Pipeline persepsi dan fusi SAR dengan AIS

Agan memperoleh fakta dari *tool* deterministik. Detektor SAR (T1) mengikuti solusi pemenang xView3-SAR: arsitektur *encoder-decoder* gaya U-Net, tulang punggung EfficientNet-B4 dan B5, pusat objek sebagai *heatmap*, dan *ensembling*; solusi juara mencetak sekitar tiga kali skor model referensi pemerintah dan tersedia sebagai kode terbuka [12, 13]. Angka kinerja Nature dan xView3 di atas dikutip sebagai bukti kelayakan metode; target desain VARUNA diuji pada subsampel split *public* xView3, performa dekat pantai dilaporkan terpisah karena artefak daratan adalah kelemahan umum xView3.

Integritas AIS (T2) memakai tiga detektor anomali (jeda transmisi, pemalsuan posisi, ganti identitas) dari keluarga metode survei 44 artikel [26]. Klasifikasi perilaku (T3) memisahkan pola menangkap ikan dari transit dengan model temporal; alih muatan memakai definisi operasional: dua kapal dalam radius 500 meter minimal dua jam pada kecepatan di bawah dua knot, sedikitnya 10 kilometer dari tempat berlabuh [27]. Aturan zona (T4) bekerja deterministik pada batas ZEE dan WPPNRI; Evidence Store (T5) menyimpan artefak tiap investigasi dan menerbitkan indeks *grounding*-nya.

Bagian tersulit *pipeline* adalah fusi SAR dengan AIS: pesan AIS jarang tepat pada detik akuisisi citra. Tiap lintasan diinterpolasi ke waktu akuisisi; kandidat pasangan dibatasi ambang kelayakan jarak, kecepatan maksimum wajar dikali selisih waktu. Biaya penugasan menggabungkan jarak ternormalisasi, kecocokan panjang kapal (estimasi SAR terhadap registrasi), dan konsistensi haluan; penugasannya diselesaikan algoritme Hungarian. Deteksi tanpa pasangan AIS ditandai sebagai kandidat gelap (*dark candidate*). Posisi dan waktu observasi terakhir lalu menjadi pusat area pencarian, radiusnya dari aturan kelayakan yang sama dan dipersempit haluan terakhir serta batas zona; patroli menerima area prioritas berikut berkasnya, bukan titik tunggal.

3.3 Lapisan agen dan PASHA Gate

Lapisan agen berisi sebelas agen berpola *agents-as-tools*: orkestrator (A0) memanggil sepuluh spesialis (A1 sampai A10) sebagai *tool*. Seluruh keluaran berskema JSON dengan *structured outputs* ketat; keluaran gagal validasi mendapat satu kali perbaikan berdasarkan pesan galat dan dibuang bila tetap gagal; tiap investigasi terekam dengan *tracing* penuh untuk audit. Sepuluh spesialis itu: penjadwalan citra (A1), deteksi (A2), integritas AIS (A3), asosiasi sensor (A4), analisis perilaku (A5), penguatan bukti (A6), penyusunan berkas (A7), pemeriksaan (A8), pengerahan patroli (A9), dan kalibrasi umpan balik (A10); A7 terpisah dari A8 meniru pemisahan tugas audit.

PASHA Gate (dari *pasha*, jerat Dewa Baruna bagi pelanggar) menegakkan lima lapis: pemisahan persepsi dari penalaran menghilangkan halusinasi kapal fiktif di tingkat arsitektur; indeks *grounding* menolak klaim berartefak di luar daftar. Status dihitung di server: dua sensor independen dan pelanggaran zona menghasilkan kandidat TERKONFIRMASI (analog operasional asas dua alat bukti pada tingkat triase, Bagian 1); satu sensor, atau dua sensor tanpa pelanggaran zona, TERINDIKASI; bukti berkonflik atau kurang menghasilkan ABSTAIN. Bagi kapal yang mematikan AIS, deteksi SAR yang berimpit jeda transmisi jejak historisnya (T2) terhitung dua sensor independen: modalitas fisiknya berbeda, terhubung uji kelayakan kinematik dari titik hilang sinyal ke posisi deteksi; kapal tanpa riwayat AIS berhenti di TERINDIKASI, pemicu *cueing* patroli. Usia bukti ikut dihitung: bobot artefak meluruh; kandidat tanpa penguatan lintasan berikutnya turun status. Penyaring diksi menolak kata bernada putusan; pemeriksa terpisah berujung pada validasi manusia. Operasi berjalan dua ritme: siklus utama terpicu tiap lintasan Sentinel-1 (*revisit* nominal konstelasi sekitar enam hari, 1C dan 1D 2026; akuisisi aktual mengikuti rencana observasi ESA, dipantau A1), siklus cepat memproses aliran AIS per jam (umpan GFW fase konsep berjeda publikasi sekitar 72 jam; latensi penuh pada umpan VMS/SPKP produksi). Dengan batas itu, VARUNA adalah alat *cueing* dan forensik yang melengkapi patroli, bukan pelacak waktu nyata atau pengganti pengawas lapangan; tanpa akuisisi pada waktu yang dipersoalkan, komponen SAR menghasilkan ABSTAIN dan berkas bertumpu pada sensor yang merekam.

3.4 Rencana evaluasi

Seluruh definisi metrik, ukuran sampel, *seed*, dan kriteria dibekukan dalam protokol evaluasi sebelum run pertama (commit 0bc9af9, tersedia di repositori); hasil yang meleset dari target tetap dilaporkan. Evaluasi menyetarakan metrik anti-halusinasi dengan metrik akurasi: deteksi diukur dengan F1 dan skor agregat xView3 pada subsampel split *public* yang dikunci sebelum inferensi (target desain: F1 lepas pantai minimal 0,75; label *holdout* kompetisi tidak dirilis publik), asosiasi dengan presisi dan *recall*, tingkat sistem dengan presisi peringatan serta ABSTAIN pada rentang awal 10 sampai 25 persen. Satu syarat mutlak: rilis gagal bila satu klaim saja lolos tanpa artefak pendukung, berapa pun presisinya. *Golden set* investigasi diputar ulang melalui *trace*; tiap perubahan *prompt*, ambang, atau model diuji regresi sebelum rilis. Determinisme diklaim hanya pada lapisan server (persepsi, aturan zona, perhitungan status): keluarannya identik lintas pemutaran ulang pada masukan yang sama, sedangkan replay hidup diukur sebagai stabilitas keputusan (Bagian 4.3). Lapisan agen diukur sebagai stabilitas keputusan: kesepakatan status dan himpunan artefak lintas *k*

pemutaran ulang dilaporkan, variasi naratif diakui terbuka. Demonstrasi menjalankan seluruh alur, termasuk umpan balik patroli, dengan panggilan agen langsung ke model, bukan rekaman; hasil pemeriksaan patroli menjadi masukan kalibrasi ambang (A10).

3.5 Skalabilitas dan kesiapan produksi

Empat antarmuka melayani empat peran: Pusat Komando, dasbor analis dengan peta kandidat, status bukti, dan antrean validasi; Patroli, aplikasi lapangan penerima paket sasaran yang mengirim balik hasil pemeriksaan (A10); Konsol Skenario memutar ulang *golden set* untuk pelatihan dan demonstrasi; Portal Publik, statistik agregat tanpa identitas kapal sebelum berkekuatan hukum. Keluaran VARUNA menempel pada alur kerja yang sudah ada, sebagai lapisan pemicu di atas SPKP: analis PSDKP menerima kandidat, surat perintah tugas menggerakkan pemeriksaan, hasil pemeriksaan mengalir ke berita acara; karena PPNS Perikanan bernaung di PSDKP, tuan rumah alamiahnya jelas, dengan IMIC sebagai jalur fusi lintas lembaga yang menjawab tumpang tindih tiga belas Kementerian dan lembaga di Bagian 1. Umpan balik A10 menambah data kalibrasi tiap pemeriksaan. Semuanya satu aplikasi web: *worker* GPU mengolah citra menjadi artefak di penyimpanan objek, agen berjalan pada Responses API. Selama konsep dan pilot hanya data publik yang melewati API model komersial; klien kompatibel-OpenAI memungkinkan migrasi *on-premise* ke model berbobot terbuka sebelum umpan VMS/SPKP masuk. Pengembangan empat tahap: pilot Laut Natuna Utara, perluasan ke tiga wilayah rawan, skala nasional ke sebelas WPPNRI, lalu interoperabilitas regional dengan sensor frekuensi radio. Keterbatasan tersisa: resolusi waktu satelit berorde hari, cakupan mengikuti rencana observasi ESA (laut lepas umumnya mode gelombang; petak di luar jangkauan menunggu tahap keempat); kapal kayu kecil dan area dekat pantai kelemahan SAR yang diketahui; cakupan AIS paling tipis di area rawan; dan status hukum bukti satelit masih berkembang.

4 Hasil dan Diskusi

4.1 Implementasi sistem

Seluruh sistem pada Bagian 3 terbangun sebagai satu monorepo publik (github.com/Finerium/varuna) dan berjalan di URL produksi <https://varuna-gamma.vercel.app>: satu aplikasi web dengan lima permukaan (empat antarmuka Bagian 3.5 ditambah halaman masuk multi-peran; Gambar 2) di atas inti TypeScript murni yang memuat skema kontrak, fungsi status, penyaring diksi, dan resolver *grounding*. Fungsi status PASHA diimplementasikan sebagai fungsi murni tunggal di sisi server; *endpoint* produk, pembangun *golden set*, dan *harness* evaluasi memanggil fungsi yang sama melalui satu antarmuka baris perintah, sehingga angka evaluasi tingkat keputusan pada Bagian 4.3 mendeskripsikan persis gerbang yang dikirim ke produksi, tanpa reimplementasi terpisah. Keluaran status selalu memuat enam alasan *rule* secara eksplisit beserta *hash* kanonis masukannya, sehingga setiap status pada antarmuka dapat diaudit balik ke artefak yang menghasilkannya.

Dua keputusan implementasi menegakkan integritas tampilan. Pertama, penolakan *grounding* bekerja pada jalur baca: berkas yang merujuk artefak di luar indeks, atau yang *hash* artefaknya tidak cocok, ditolak pada jalur baca sebelum sampai ke analis. Kedua, kemampuan yang belum hidup mengembalikan kode 501 dengan pesan berbahasa Indonesia; setiap angka yang tampil datang dari Evidence Store, tanpa data contoh di antarmuka mana pun, dan kaki halaman produk menyatakannya. *Golden set* demonstrasi (enam investigasi) disusun dari keluaran nyata sistem: deteksi berasal dari inferensi detektor Bagian 4.2 pada *scene* xView3, dan label kasus tiap investigasi ditetapkan dari silang posisi deteksi terhadap label resmi *public.csv*, dengan deteksi berlabel sumber *manual* (teranotasi dari citra tanpa korelasi AIS) menjadi dasar kasus *going dark*, deteksi berpasangan AIS menjadi kasus kontrol patroli, dan deteksi yang labelnya menandai non-kapal atau tanpa label dalam radius wajar menjadi kasus ABSTAIN. Provenans tiap artefak mencantumkan *scene* ESA asal dan waktu akuisisinya (2020, direplay untuk demonstrasi); artefak zona berasal dari kejadian *loitering* GFW nyata dengan waktu kejadian tercatat, dan usia bukti dihitung dari waktu tersebut, sehingga peluruhan usia pada antarmuka mengikuti umur bukti sebenarnya.

Janji makalah penyisihan diaudit satu per satu terhadap yang terbangun (Tabel 2); tiap janji dipenuhi, direvisi redaksinya agar sesuai kenyataan, atau dinyatakan tertunda, tanpa pelunakan diam-diam.

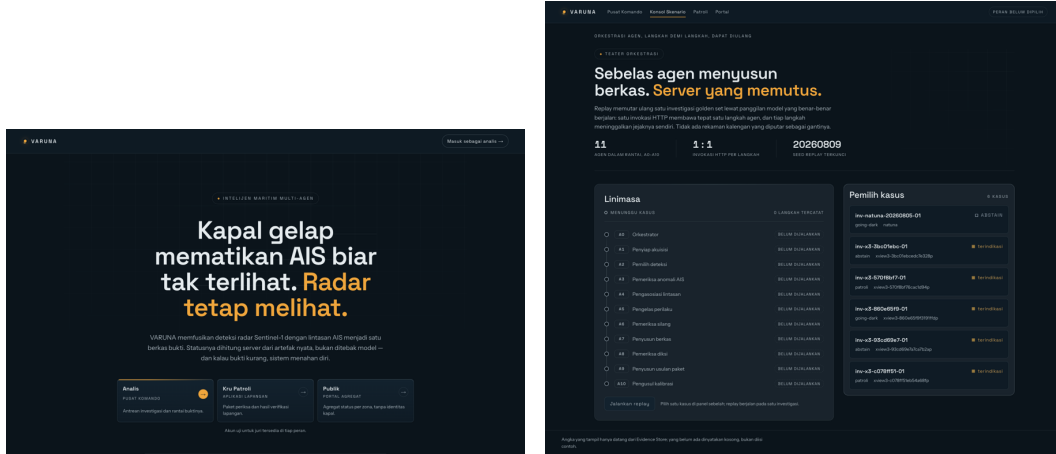
Tabel 2: Audit janji makalah penyisihan (sumber: `protocol/janji-audit.md`, 46 janji) dan deviasi terhadap protokol evaluasi beku. Tidak ada yang dilunakkan diam-diam; yang meleset atau tertunda dinyatakan apa adanya.

Janji makalah penyisihan	Status	Keterangan
Keempat antarmuka dan alur demo terbangun di semifinal	Terpenuhi	Lima permukaan hidup di URL produksi; alur validasi hingga kalibrasi teruji lintas-invokasi
Rantai penuh deteksi hingga umpan balik patroli	Terpenuhi	Hasil pemeriksaan menjadi artefak bukti yang boleh dikutip investigasi berikutnya
Sebelas agen <i>agents-as-tools</i> (A0 memanggil A1 hingga A10)	Terpenuhi	Tepat sebelas agen; A0 memanggil spesialis sebagai <i>tool</i> , terverifikasi lewat <i>trace</i>
Deteksi F1 lepas pantai minimal 0,75	Terpenuhi	0,854 pada subsampel split <i>public</i> ; redaksi “ <i>holdout</i> ” direvisi karena label uji tak dirilis
Reproduksibel dari <i>seed</i> dengan agen <i>live</i>	Direvisi	Determinisme diklaim pada lapisan server; variasi naratif LLM diakui terbuka dan diukur sebagai stabilitas keputusan
Worker GPU mengolah tiap lintasan	Direvisi	Worker berjalan <i>on-demand</i> pada <i>scene</i> demo; pemrosesan tiap lintasan adalah target produksi
Data cuaca-laut (Open-Meteo, CMEMS)	Direvisi	Tidak dipakai di <i>pipeline</i> fase ini; penyebutannya dipangkas dari rencana data agar tak ada klaim menggantung
Asosiasi lintas sensor + kontrol negatif (Denmark)	Tertunda	Praproses <i>scene</i> Denmark siap (resep paritas Bagian 4.2); asosiasi belum berjalan, menunggu jalur GPU
Baseline manusia (E9)	Tertunda	Butuh tiga penilai tim; instrumen dan antarmuka pemeringkatan siap
Kontaminasi split xView3 (protokol wajib)	Dinyatakan	Bobot juara dilatih pada split <i>validation</i> (lipat bocor geografis); split <i>public</i> = permukaan seleksi. 0,854 = kesetiaan reproduksi, belum generalisasi (Bagian 4.2)
Batas WPPNRI resmi (Amandemen A3)	Direvisi	Sumber resmi tak terjangkau; T4 demo memakai ZEE Marine Regions v12 + proksi WPP-711 <i>bbox</i>
Laju ABSTAIN 10–25% (pra-registrasi)	Meleset	Terukur 1,4% (1/73); set satu-modalitas belum memicu ABSTAIN, dinyatakan di Bagian 4.3

Aturan yang dipegang: sebuah klaim yang tidak dapat diuji lebih buruk daripada klaim tertunda yang dinyatakan terbuka.

4.2 Persepsi dan fusi

Deteksi dievaluasi pada subsampel pra-deklarasi split *public* xView3 (27 *scene* evaluasi, dikunci di `manifests/el-scenes.txt` sebelum inferensi apa pun; bobot juara xView3 dipakai apa adanya, konfigurasi rilis: *tile* 2048, *stride* 1536, fp16, TTA *flip1r*). Angka terlemahnya dulu: skor lokalisasi dekat pantai 0,514 dan akurasi panjang 0,690, keduanya kelemahan xView3 yang diketahui dan alasan pemisahan pelaporan sejak Bagian 3.4; agregat xView3 penuh 0,606. Pada wilayah operasional utama sistem, F1 lokalisasi lepas pantai (jarak dari pantai lebih dari 2 km) 0,854 dengan presisi



Gambar 2: Produk terbangun di URL produksi. Kiri: halaman masuk yang menjelaskan sistem dan menyalurkan tiga peran. Kanan: Konsol Skenario memutar ulang investigasi lewat linimasa sebelas agen (A0 hingga A10) dengan panggilan model langsung; status tetap dihitung server. Tangkapan layar dari <https://varuna-gamma.vercel.app>.

0,857 dan *recall* 0,851 (4.751 *true positive*, 791 *false positive*, 834 *false negative*); F1 lokalisasi keseluruhan 0,766 (CI *bootstrap* 95%: 0,708–0,812; $B = 1000$, *seed* 20260809), klasifikasi kapal 0,937 dan kapal ikan 0,814. Vonis pra-registrasi (protokol beku Bagian 3.4: F1 lepas pantai minimal 0,75) tercapai pada 0,854; skor lokalisasi keseluruhan memakai fungsi `compute_loc_performance` resmi xView3 tanpa modifikasi, sedangkan angka lepas/dekat pantai memakai pembatas jarak-dari-pantai simetris di sekitar fungsi resmi itu (`manifests/el-hasil.json`). Agregat 0,606 nyaris berimpit dengan 0,603 yang dipublikasikan solusi juara, menandakan reproduksi setia ketimbang penyetalan.

Satu batasan kontaminasi dinyatakan lugas, sesuai kewajiban protokol beku (`eval-protocol.md` baris 66–70). Bobot juara dilatih pada *split validation* xView3 (README solusinya menyatakan *split train* tidak dipakai karena jauh lebih berderau) dengan validasi silang berlipat yang bocor secara geografis antar-lipatan, dan *split public* yang kami pakai untuk mengevaluasi adalah permukaan seleksi papan-peringkat kompetisi. Karena itu 0,854 mengukur kesetiaan reproduksi pada distribusi yang berkerabat dengan data latih, belum generalisasi ke domain baru; klaim lintas-domain baru dapat diuji lewat pergeseran Natuna (Tabel 2, tertunda). Angka ini dibaca sebagai rantai kelayakan detektor, tanpa mengklaim generalisasi.

Sertifikat paritas praproses. Sebelum *scene* Copernicus baru boleh masuk ke detektor yang dilatih pada xView3, rantai praproses sendiri (kalibrasi σ^0 dari LUT anotasi, tanpa SNAP) diuji terhadap raster resmi: *scene* xView3 0bc18737319f2ce6p diproses ulang dari produk GRD kembarannya di Copernicus dan dibandingkan piksel demi piksel pada 424,5 juta piksel valid bersama tanpa lubang cakupan. Angka terlemahnya di kanal VH: hanya 34,4 persen piksel jatuh dalam ± 1 dB dan korelasi Pearson 0,679, karena σ^0 VH *scene* ini berada pada tingkat derau termal sensor sehingga selisih kecil didominasi derau; meski demikian tumpang tindih histogramnya 0,958 dengan bias median +0,28 dB, dan VV jauh lebih ketat (korelasi 0,879; MAE 1,29 dB; bias +0,16 dB; tumpang tindih 0,983). Perbandingan ini juga membongkar satu keputusan praproses xView3 yang tidak terdokumentasi: pengurangan derau termal per piksel yang baku akan menghapus 44 persen piksel VH pada *scene* di bawah lantai derau, sedangkan raster resmi utuh; kecocokan tercapai dengan pengurangan multiplikatif pada rerata lokal, dan resep ini yang dipakai untuk *scene* Denmark dan Natuna (`manifests/el-paritas-hasil.json`).

Integritas AIS (T2) dan perilaku (T3). Ketiga detektor T2 diuji pada AIS Denmark satu hari (`aisdk` 5 Agustus 2026; 9,56 juta pesan, 3.134 MMSI, *split* 70/30 per MMSI, *seed* 20260809). Angka terlemahnya pada deteksi pemalsuan posisi: terhadap 157 injeksi sintesis pra-registrasi (*offset* permanen dengan kecepatan tersirat 1 sampai 3 kali ambang), presisi 0,733 (Wilson 95% [0,556; 0,858]) dan *recall* 0,500 ([0,358; 0,642]), κ 0,579; separuh injeksi lolos, dan

angka ini yang dipakai sebagai batas kemampuan T2 di berkas, ketimbang angka deteksi jeda. Deteksi jeda transmisi dan ganti identitas mencapai presisi dan *recall* 1,0 pada uji yang sama, tetapi angka itu tidak boleh dibaca sebagai kinerja: fitur pengklasifikasi (*gradient boosting*) memuat besaran yang mendefinisikan label (durasi jeda saat *underway*, lompatan implied-speed), sehingga 1,0 bersifat mendekati tautologis dan hanya menegaskan implementasi konsisten dengan definisinya. Definisi ganti identitas sendiri menyimpang dari huruf protokol (implied-speed di atas 50 knot saja) menjadi irisan dengan lompatan lebih dari 5 mil laut, untuk menyaring *glitch* GPS; kedua varian dilaporkan di manifest. Klasifikasi perilaku T3 dilatih pada label lemah tipe kapal terdaftar (proksi perilaku, plafon dinyatakan: kapal ikan yang sedang transit tetap berlabel ikan): konkordansi 0,875 dengan κ 0,678 terhadap mayoritas 0,711 (κ 0); sisi terlemahnya *recall* kelas ikan 0,687 (0,640–0,732). Aturan alih muatan Miller dkk. lolos 12 dari 12 kasus batas *by-construction* (jarak, durasi, kecepatan, jarak pelabuhan diuji di kedua sisi tiap ambang), dengan jarak pelabuhan memakai proksi jarak daratan yang dinyatakan; dijalankan pada AIS Denmark (DMA) nyata, aturan itu menemukan 11 kejadian pertemuan yang memenuhi geometri namun nol di antaranya melibatkan kapal ikan, sebuah hasil negatif yang justru membuktikan aturan berjalan pada data sungguhan dan tidak menghasilkan alarm palsu (`manifests/e2-hasil.json`, `e3-hasil.json`).

4.3 Hasil tingkat keputusan

Hasil yang meleset dari target pra-registrasi dilaporkan lebih dulu, dengan bobot yang sama dengan target yang tercapai. Laju ABSTAIN pada set golden adalah 1 dari 73 (1,4 persen), jauh di bawah rentang pra-registrasi 10 sampai 25 persen (Bagian 3.4). Sebabnya struktural, tanpa memaksudkannya membenaran: set fase ini hampir seluruhnya kasus satu-modalitas *going dark* tanpa bukti berkonflik, dan ABSTAIN pada PASHA hanya dipicu konflik atau cakupan kurang; komposisi yang menuntut ABSTAIN (konflik multisensor, zona ambigu) baru hadir bersama lengan Denmark yang tertunda. Rentang itu karena itu belum teruji secara sah, dan angka 1,4 persen tidak boleh dibaca sebagai kalibrasi yang baik.

Ablasi fusi tiga lengan berjalan pada set yang sama, dan hasilnya nihil karena komposisinya: dengan seluruh investigasi satu-modalitas, lengan SAR-saja, AIS-saja, dan fusi penuh menghasilkan status yang sama, sehingga nilai-tambah fusi terukur nol pada data ini. Ini konsekuensi langsung ketiadaan kasus multisensor, dan belum menguji nilai fusi; nilai-tambah fusi baru dapat diukur setelah asosiasi Denmark (tertunda) menyuntikkan investigasi dua-sensor. Kurva *risk-coverage* pada set ini karenanya mendekati satu titik (cakupan 0,986, satu ABSTAIN).

Stabilitas keputusan diuji langsung: enam investigasi demo diputar ulang $k = 5$ kali lewat panggilan agen sungguhan di produksi. Status PASHA sepakat penuh pada keenam (6/6; Wilson 95% [0,61; 1,0]), dan urutan agen identik antar-replay, sedangkan himpunan artefak yang dirujuk sepakat pada tiga dari enam (3/6). Hash server tidak identik pada satu pun (0/6); ini dilaporkan apa adanya sebagai keberangkatan dari reproduisibilitas bit di bawah replay hidup, karena tiap replay membawa stempel waktu *now* berbeda sehingga masukan gerbang berbeda dan *hash*-nya ikut berbeda meski keputusannya tetap. Reproduisibilitas bit hanya berlaku pada masukan identik, dibuktikan terpisah oleh *harness* yang memanggil fungsi murni yang sama; karena itu klaim determinisme Bagian 3.4 dipersempit ke masukan identik, dan yang diklaim untuk replay hidup hanyalah stabilitas keputusan. Baseline manusia (E9) dan stabilitas pada set pelaporan penuh tetap tertunda menunggu penilai tim dan penyebaran set evaluasi ke jalur replay.

4.4 PASHA teruji

Dua batasan komposisi dinyatakan lebih dulu. Pertama, set pelaporan golden pada fase ini hampir seluruhnya kasus satu-modalitas (72 dari 73; deteksi tunggal tanpa pasangan lintas sensor), sehingga tidak ada kasus yang dapat mencapai status TERKONFIRMASI; *false-CONFIRM* karena itu belum teruji oleh komposisi ini, dan hanya kasus asosiasi multisensor (Denmark, Bagian 4.2) yang akan menguji sisi tersebut. Kedua, lapis peluruhan usia tidak mengubah keluaran apa pun pada set ini karena tak ada artefak yang menua melewati ambang pada bingkai waktu evaluasi; efeknya baru tampak pada kandidat yang menua tanpa penguatan. Angka di bawah dibaca dalam batas itu.

Uji ini adalah properti invarian gerbang, belum menyentuh ketahanan agen hidup: probe sintetis pra-registrasi (P1 mengutip artefak fiktif, P2 memaksa status di luar bukti, P3 menyisipkan diksi terlarang) dijalankan langsung terhadap fungsi inti `computeStatus`, resolver *grounding*, dan pe-

nyaring diksi tanpa memanggil LLM, karena yang diuji memang penegakan server. Pada PASHA penuh atas 73 investigasi tak satu pun probe lolos (0/73; Wilson 95% [0; 0,05]). *Leave-one-out* mematikan tiap lapis: tanpa indeks *grounding* seluruh 73 klaim tak-berartefak lolos; tanpa penyaring diksi seluruh 73 diksi terlarang lolos; tanpa perhitungan status server seluruh 73 status mengikuti usulan agen. Pemisahan persepsi dan penalaran menyatu dengan perhitungan status di kode, jadi metrik kedua lapis itu identik dan tak dapat dipisahkan pada uji ini, sedangkan lapis peluruhan usia tidak berpengaruh pada komposisi set ini: tiga penjaga berbeda terbukti memikul beban, ketimbang lima terpisah; koreksi ini dicatat terbuka.

Dua kualifikasi menyertai angka status. Pertama, acuannya proksi mekanis (kelas ground-truth), belum adjudikasi manusia ganda-buta yang diminta protokol Bagian 0.5; dan 73 investigasi satu-modalitas hanya menghasilkan dua keluaran gerbang berbeda (72 TERINDIKASI, 1 ABSTAIN), sehingga prediktor konstan “selalu TERINDIKASI” pun mencetak 72/73, sehingga angka status di sini menegaskan konsistensi tanpa daya pisah. Kedua, dari tiga lengan gerbang yang dijanjikan hanya dua yang benar-benar berbeda: tanpa-gerbang meloloskan 73/73, PASHA penuh menahan semua; lengan *guardrail prompt-only* secara penegakan server identik dengan tanpa-gerbang dan belum diuji dengan agen hidup, jadi baseline adil itu masih terbuka.

Ketahanan diuji *adversarial* dengan 24 skenario yang daftarnya dikomit sebelum dijalankan (enam kapal fiktif, enam injeksi *prompt* lewat nama kapal dan *callsign*, enam konflik sensor, enam zona ambigu), lewat jalur gerbang yang sama tanpa LLM hidup. Seluruh 24 ditangani sesuai ekspektasi (24/24; Wilson 95% [0,86; 1,0]) tanpa *false-ABSTAIN*; instruksi yang disisipkan ke *field* data pihak ketiga tidak menggeser status karena status dihitung server dari artefak, tak tersentuh teks, sekali lagi properti invarian gerbang yang belum menguji ketahanan agen hidup. Pemeriksa klaim independen berbasis LLM-*judge*, implementasinya terpisah dari gerbang, menilai 50 klaim terhadap kunci proksi struktural: presisi 1,0 tetapi *recall* hanya 0,286 (6 dari 21) dan kesepakatan keseluruhan 0,70. Presisi 1,0 bertumpu pada enam putusan positif saja dan juri cenderung lebih ketat dari kunci; keduanya dilaporkan bersama, dan kunci ini belum setara adjudikasi manusia (`manifests/e7-100.json`, `e7-redteam.json`, `e7-verifier.json`).

4.5 Efisiensi dan operasional

Biaya persepsi terukur langsung: inferensi detektor 1.910 detik per *scene* pada GPU P100 (*smoke E1*), didominasi *tile* 2048 fp16 ber-TTA. Biaya penalaran agen kini terukur lewat instrumentasi *token* pada replay: satu investigasi menghabiskan sekitar 20 ribu *token* masukan dan 800 *token* keluaran yang menyebar pada tujuh belas panggilan model (dua investigasi termetering; angka menyeluruh menunggu putaran pada set lebih besar). Marginal per investigasi karena itu berorde menit GPU ditambah puluhan ribu *token*, jauh di bawah biaya patroli tanpa arah (`manifests/e10-token.json`). Perbandingan TCO terhadap pagu Bakamla sengaja ditahan sampai sumber primer biaya hari-layar terverifikasi, konsisten dengan disiplin Bagian 3.4 untuk tidak membandingkan tanpa sumber. Jalur penghematan struktural sudah tertanam di arsitektur: satu variabel `OPENAI_BASE_URL` mengalihkan seluruh lapisan agen ke model berbobot terbuka *on-premise* tanpa mengubah kode, memindahkan biaya token menjadi biaya komputasi milik sendiri sebelum umpan VMS/SPKP masuk.

4.6 Validasi eksternal

Tanpa akses pakar hukum pada fase ini, kesesuaian berkas terhadap kerangka pembuktian diaudit lewat instrumen terdokumentasi: 20 butir bernomor diturunkan dari Pasal 184 KUHAP (5 butir), Pasal 5–6 UU ITE (6), pedoman FAO VMS (5), dan pola pembuktian Rouen (4), masing-masing dengan kriteria terpenuhi/parsial/tidak yang ditulis sebelum penilaian pertama. Dua *pass* penilai agen internal yang sama, saling buta secara prosedural (penilai agen, tanpa pakar dan tanpa dua orang berbeda, dengan galat berkorelasi yang tak dapat dikesampingkan), memberi kesepakatan mentah 0,85 dan κ Cohen 0,694 (bootstrap 95%: 0,339–1,000; interval lebar karena hanya 20 butir); angka ini batas atas optimistik reliabilitas, belum validasi keberterimaan di pengadilan. Tiga ketidaksepakatan diadjudikasi dan ketiganya menurunkan skor. Hasil akhirnya jujur dua arah: 7 butir terpenuhi penuh, 13 parsial, 0 tidak terpenuhi (indeks 27/40); butir parsial memberi peta kerja pra-operasional yang konkret. Tiga temuan material dicatat terbuka, tanpa dilunakkan: belum ada jalur ekspor berkas utuh untuk penyerahan formal ke penyidik (hari ini penyerahan berarti penyalinan panel manual),

sehingga klaim “siap ditindaklanjuti” berlaku pada tingkat isi dan keterlacakan berkas, belum pada format serah-terima; satu-satunya rantai *going dark* berartefak AIS lengkap (inv-dk-01, 22 artefak) belum memiliki berkas investigasi sehingga belum dapat ditampilkan maupun dinilai; dan garam HMAC identitas masih tertanam di kode, belum dibaca dari *environment*. Ketiganya masuk daftar perbaikan (`manifests/e8-hasil.json`).

4.7 Diskusi dan kegagalan

Tiga keterbatasan terukur membatasi klaim sistem, dan ketiganya dilaporkan sebagai temuan utama, tanpa disembunyikan di catatan kaki.

Bias ukuran. Distribusi panjang 10.022 deteksi yang dikeluarkan detektor (35 *scene*: 27 evaluasi ditambah 8 kalibrasi) berpusat di median 29,7 m (rerata 36,8 m); hanya 0,1 persen (7 deteksi) di bawah 15 m dan 14,7 persen di bawah 20 m. Ini distribusi keluaran, belum laju lupa: kapal kecil yang tidak terdeteksi memang tak muncul di sini, jadi angka ini tidak langsung mengukur seberapa banyak yang terlewat. Yang ditunjukkannya, bersama skor dekat-pantai yang lemah (0,514, Bagian 4.2), adalah bahwa detektor condong mengeluarkan objek besar dan lemah persis di rezim kapal kayu kecil dekat pantai, konsisten dengan kelemahan SAR yang sudah diketahui. VARUNA karena itu menutup celah kapal industri gelap, tanpa menggantikan pengawasan kapal kecil, dan klaim cakupannya dibatasi seketat itu di Bagian 1 dan Bagian 3.5. Beban presisinya juga nyata: 791 *false positive* lepas pantai berarti sekitar 29 kandidat palsu per *scene*, satu dari tiap tujuh kandidat lepas pantai yang dilihat analisis, dan beban triase itu dilaporkan sebagai biaya tanpa taksiran rupiah yang belum berdasar.

Gerbang kinematik sebagai syarat perlu, tanpa daya pembeda. Uji kelayakan 50 knot yang menghubungkan titik hilang sinyal AIS ke deteksi SAR (Bagian 3.3) menyaring pasangan yang mustahil secara fisika, tetapi pada kandidat *going dark* yang terkumpul di golden set, kecepatan tersirat kasus layak dan kasus meragukan sama-sama berhimpit di bawah ambang dengan margin nyata hanya 0,4 sampai 1 knot. Artinya gerbang ini menjaga konsistensi fisik, sedangkan pembedaan pelanggar dari kapal sah dikerjakan penguatan sensor lain; memperlakukannya sebagai diskriminator akan melebihi-lebihkan dayanya, dan sistem tidak melakukannya.

Resolusi waktu berhadapan dengan kadens nyata. Klaim *revisit* nominal konstelasi Sentinel-1 sekitar enam hari (Bagian 3.3) berhadapan dengan kadens akuisisi yang benar-benar terjadi di area demo: dua *scene* Natuna yang terpakai berjarak 31 hari (19 Juni dan 20 Juli 2026), jauh dari enam. Selisih ini konsekuensi rencana observasi ESA yang memprioritaskan daratan dan pesisir Eropa, sebuah batasan cakupan yang melekat pada sumber data; ia menegaskan bahwa VARUNA adalah alat *cueing* dan forensik pada resolusi berorde hari sampai minggu, dan bahwa cakupan waktu penuh menuntut umpan tambahan (AIS satelit, tahap keempat Bagian 3.5). Konsistensi klaim dengan hasil terukur inilah yang diutamakan di atas angka yang lebih rapi.

5 Kesimpulan

VARUNA menutup rantai deteksi hingga umpan balik patroli di atas data terbuka: status bukti dihitung PASHA Gate di server, berkas multisensor mengikuti kerangka pembuktian Indonesia. Kematangan desain terbaca pada titik terlemahnya, dan itu dinyatakan terbuka: jalur khas menuju status TERKONFIRMASI bagi kapal *going dark* bersandar pada gerbang kinematik yang menjaga konsistensi fisik tanpa daya membedakan (Bagian 4.7), sedangkan sisi *false-CONFIRM* belum teruji oleh komposisi golden ini (Bagian 4.4); keduanya diakui sebagai pekerjaan yang belum selesai. Komitmen semifinal tetap terpenuhi dan dapat diuji: keempat antarmuka terbangun sebagai satu aplikasi web di URL produksi, alur demonya berjalan dengan panggilan agen langsung ke model, dan hasil pemeriksaan patroli kembali menjadi artefak bukti yang boleh dikutip investigasi berikutnya. Angka yang dilaporkan diikat pada apa yang teruji, termasuk keterbatasannya: detektor kuat pada kapal industri lepas pantai (F1 0,854) namun nyaris buta pada kapal di bawah 15 m. Sistem berkedudukan sebagai penunjang analisis dan penyidik, dan setiap keputusan penindakan tetap di tangan manusia.

Referensi

- [1] Kompas. (2025). Anggaran Bakamla dipangkas menjadi Rp729,9 miliar (raker Komisi I DPR). kompas.com, 13 Februari 2025.

- [2] Telusur. (2025). Keamanan Laut Tumpang Tindih: 13 K/L Terlibat (pernyataan anggota Komisi I DPR). telusur.co.id, 14 Februari 2025.
- [3] Paolo, F.S., Kroodsmas, D., Raynor, J., dkk. (2024). Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea. *Nature* 625, 85–91. DOI 10.1038/s41586-023-06825-8.
- [4] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). Dampak IUU Fishing bagi Masyarakat dan Ekosistem (potensi kerugian Rp101 triliun/tahun; estimasi KKP sejak 2014). kkp.go.id.
- [5] ANTARA. (2023). KKP sebut penangkapan ikan ilegal timbulkan kerugian perikanan global (26 juta ton; USD 23 miliar; data FAO 2019). antaranews.com, 16 Mei 2023.
- [6] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). PDB Perikanan 2024 (2,54%; Rp407 triliun s.d. TW III). kkp.go.id, 17 Desember 2024.
- [7] Badan Pusat Statistik. (2014). Sumbangan protein ikan terhadap protein hewani nasional 57,1%, dikutip dalam narasi Hari Ikan Nasional KKP/Kemkominfo (2016).
- [8] Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). Akses pasar untuk nelayan kecil: sekitar 90% nelayan tangkap berskala kecil. kkp.go.id, 2 Oktober 2024.
- [9] Indonesia Ocean Justice Initiative. (2025). Maritime Domain Awareness Report, Mei sampai September 2025. oceanjusticeinitiative.org, rilis 20 November 2025.
- [10] Kompas. (2020). Penenggelaman Kapal: 556 kapal dimusnahkan (Oktober 2014 sampai Oktober 2019). money.kompas.com, 12 Januari 2020.
- [11] Kroodsmas, D.A., dkk. (2018). Tracking the global footprint of fisheries. *Science* 359(6378), 904–908. DOI 10.1126/science.aao5646.
- [12] Paolo, F.S., Lin, T.T., Gupta, R., dkk. (2022). xView3-SAR: Detecting Dark Fishing Activity Using Synthetic Aperture Radar Imagery. *NeurIPS 2022 Datasets and Benchmarks Track*. arXiv:2206.00897.
- [13] Global Fishing Watch. (2022). Winners announced for xView3 challenge to fight illegal fishing. globalfishingwatch.org, 31 Januari 2022.
- [14] Skylight / Allen Institute for AI. (2026). Meet Shippy: AI agent untuk intelijen maritim. skylight.global, 2026.
- [15] Windward. (2024). Windward unveils MAI Expert, a maritime AI virtual agent. windward.ai, 27 Juni 2024.
- [16] Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- [17] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024).
- [18] Maronie, S. (2025). Implementasi penanganan barang bukti elektronik dan penerapan alat bukti elektronik dalam penyidikan tindak pidana perikanan. kkp.go.id, Ditjen PSDKP, 21 Juli 2025.
- [19] FAO. (1998). Fishing Operations: Vessel Monitoring Systems. *FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries* No. 1, Suppl. 1. fao.org.
- [20] Cour d'appel de Rouen. (2025). Putusan pemidanaan pencemaran laut berbasis korelasi deteksi satelit dan trajektori AIS (MT Guardians), 25 April 2025. Dilaporkan CLS/VIGISAT dan AFP.
- [21] Kalai, A.T., Nachum, O., Vempala, S.S., Zhang, E. (2025). Why Language Models Hallucinate. arXiv:2509.04664.
- [22] OpenAI. (2024). Introducing Structured Outputs in the API. openai.com, 6 Agustus 2024.
- [23] European Space Agency / Copernicus. Sentinel-1 Mission and Data Terms; Copernicus Data Space Ecosystem. sentiwiki.copernicus.eu (diakses 2026).
- [24] Global Fishing Watch. API v3 Documentation dan Terms of Use (CC BY-NC 4.0). globalfishingwatch.org (diakses 2026).
- [25] OpenAI. (2025). New tools for building agents: Responses API dan Agents SDK. openai.com, 11 Maret 2025.
- [26] Wolsing, K., Roepert, L., Bauer, J., Wehrle, K. (2022). Anomaly Detection in Maritime AIS Tracks: A Review of Recent Approaches. *Journal of Marine Science and Engineering* 10(1), 112. DOI 10.3390/jmse10010112.
- [27] Miller, N.A., Roan, A., Hochberg, T., Amos, J., Kroodsmas, D.A. (2018). Identifying Global Patterns of Transshipment Behavior. *Frontiers in Marine Science* 5, 240. DOI 10.3389/fmars.2018.00240.